

Entregable Proyecto no. 2 Animatrónico

Universidad del Valle de Guatemala

Grettel María Escobedo Mendóza, Carné no. 23586

May 5, 2026

1 Proyecto Funcionamiento

Para la realización de este proyecto se tomará como base la propuesta llamada Rostro animatrónico.

Este proyecto consiste en la fabricación de un animatrónico que pueda duplicar el funcionamiento de los ojos humanos con movimientos fieles a la realidad. Este movimiento ocular está dividido en dos ejes principales, el cual creará la ilusión de ojos con pupilas que pueden ver en dirección de derecha a izquierda, arriba y abajo. Esto será realizado con ayuda de tres diferentes ejes impresos en PLA, los cuales ayudarán a ajustar los servomotores a su respectivo eje de rotación.

Aclaración y modificaciones

Sin embargo, se realizarán cambios en la disponibilidad de los servomotores que están destinados a los gestos del movimiento de las cejas. Se cambiarán estos últimos, por servomotores que estén encargados de realizar un movimiento igual al de un parpado móvil sobre los ojos del animatrónico.

Esta decisión se toma por preferencias estéticas, debido a que se busca igualar el rostro de un animal, en los cuales, las cejas usualmente pasan desapercibidos. Inicialmente las cejas presentan un movimiento de rotación paralelo al rostro, del animatrónico, sin embargo, con la modificación de los parpados, los servomotores se moverán con su eje de rotación perpendicular al plano del rostro. De esta manera seguirán la trayectoria curva de los ojos.

Son tres modos específicos en los cuales se reparte el funcionamiento del físico.

1.1 Modo de configuración Normal

Se utiliza la lectura ADC para leer los potenciómetros cuando estos son manejados desde el protoboard. Una vez leído el valor el Potenciómetro rota a la posición deseada la aguja o brazo del servomotor.

Se habilitó la lectura a través de PC2 hasta PC5, conjuntamente con A6 Y A7.

1.2 Modo de configuración EEPROM

En esta parte se aprovecha la memoria del Nano, se implementan cuatro posiciones diferentes, cada posición posee una combinación diferentes a cada motor. El objetivo es seleccionar una combinación y se crea una gesticulación en el animatrónico en específico.

Estas posiciones son editables, pues por medio de un botón en Puerto C, pin 1, se crea una interrupción, la cual, variará en mi variable T del SREG.

Una vez realizada la interrupción:

Se leerá la posición actual de los servomotores en el protoboard o en el dashboard de adafruit (que deberían ser iguales) y posteriormente guarda este valor en EEPROM.

1.3 Modo de configuración Adafruit IO

Este modo se utiliza para realizar la comunicación entre el usuario y los servomotores, asimismo, la comunicación entre el modo manual y la gráfica de estado en adafruit.

Hace utilización de la comunicación Serial y se configuró desde la terminal de Python. Posteriormente la información obtenida se manda al dashboard de la aplicación Adafruit.

```
# Set to your Adafruit IO username and key.
# Remember, your key is a secret,
# so make sure not to publish it when you publish this code!
ADAFRUIT_IO_USERNAME = "Grett2026"
ADAFRUIT_IO_KEY = "aio_dJAC71qUNsVRzX3P7ot2eKS14Z3W"
```

Figura 1: Sinconización Adafruit

1.4 Lectura ADC

Este, pese a no ser un modo de funcionamiento como tal, siempre se encuentra presente para la lectura ADC, de los potenciómetros.

1.5 Configuración UART

Se implementó al ser la comunicación entre la terminal de microchip studio y el usuario, Mediante esta interfaz del data visualizer, se manda el menú de opciones con acciones distintas. - Movimiento de motores de ojos - Movimiento de motores de los parpados - Posiciones EEPROM Casa opción hace que se ejecute una nuevo menú de opciones en las cuales se puede determinar el motor en específico y su grado de rotación.

En la ultima opción se utiliza un submenú para desplegar las cuatro posiciones predeterminadas y agregar una posición nueva

En este caso se utilizó primariamente, para

2 Maquina de Estados

2.1 Diagrama de flujo

3 Cálculos

3.1 Timer 0 y Timer 2

- Calculo del periodo del pulso cuadrado - Cálculo de lo 9600 a 10

3.2 Timer 1

4 Dashboard

Se conectaron los 6 motores a los medidores de "Gauge", presentes en el dashboard del lado izquierdo. Estos permiten realizar la lectura de los grados de inclinación del servomotor.

Mientras tanto, en la parte derecha del panel, se implementaron los deslizantes, encargados de ser la entrada para que el usuario maneje cada servomotor.

Sin embargo, se utilizó unicamente, 4 deslizantes para mandar la información, siendo estos los correspondientes a los ojos y sus bases. Esto debido a la limitante de los 10 feeds disponibles para el proyecto.

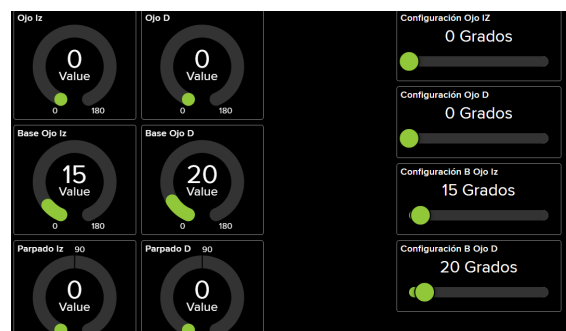


Figura 2: Imagen. Dashboard

5 Entregables físicos

5.1 Código de colores

Tabla 1: Asignación de colores en el cableado

Color	Asignación
Blanco	Entradas
Rojo	Color de alimentación 5V
Negro	Negativo (GND)
Amarillo	Lectura ADC pot
Morado	Salida Lógica servo Timer0
Verde	Salidas lógicas servo Timer2
Azul	Salida lógica servo Timer 1

5.2 Esquemático Altium

5.3 Protoboard

5.4 Maqueta del animatrónico

La maqueta conta de la utilización de MDF - Carcasa PLA - Anillo para el giro de los ojos

Tabla 2: Lista de materiales

Material	Asignación
MDF	Carcasa o cara del animatrónico
PLA	Anillo para giro de ojos
Tornillos	Ejes
Pelotas de pinpong	ojos

6 Links

Link del video

Link del repositorio:

https://github.com/esc23586/23586_CPROYECTO2

Link del tablero de Adafruit

<https://io.adafruit.com/Grett2026/dashboards/prueba-dashboard>

7 Anexos